

«Будет на ЕГЭ» — Product Architecture & Design Concept

Версия 0.1 · сентябрь 2026 · документ этапа проектирования (кода нет)

Документ описывает продуктовую архитектуру, систему ошибок, дизайн-систему и концепцию 8 ключевых экранов. Он предназначен для утверждения до начала работы над frontend-прототипом.

Одна идея, из которой растёт всё остальное

Открытый банк ФИПИ — **конечное множество**. Это единственное свойство продукта, которого нет ни у одного конкурента, и именно оно должно определять и продукт, и интерфейс.

РешуЕГЭ — это бесконечная лента. «Будет на ЕГЭ» — это **пересчитанный, исчерпаемый набор**, который можно закрыть. У ученика впервые появляется знаменатель.

Из этого следует три решения, которые проходят через весь документ:

1. **Число — главный герой интерфейса.** Не иллюстрация, не карточка, не градиент. Везде, где что-то можно пересчитать, оно пересчитано и показано как `34 / 56`.
2. **Главная визуальная форма — штрих-карта** (см. Part 8). Банк, раздел, ученик, класс, тренировка — всё отображается одной и той же формой: рядом штрихов, где один штрих = один прототип.
3. **Прогресс — это покрытие, а не очки.** Продукт не награждает за активность. Он показывает, сколько осталось.

Проверка «уберите логотип»: экран, на котором есть штрих-карта из 56 засечек с состояниями, невозможно спутать ни с одним EdTech-сервисом на рынке.

PART 1 — PRODUCT VISION

1.1 Формулировка

«Будет на ЕГЭ» — тренажёр конечного банка.

Платформа, которая содержит ровно то, что может встретиться на ЕГЭ по профильной математике, — все прототипы открытого банка ФИПИ, ничего сверх — и доводит ученика до состояния, когда каждый прототип решается устойчиво.

1.2 Обещание продукта

Ученику: *ты можешь увидеть весь экзамен целиком и закрыть его по частям.*

Учителю: *ты видишь, что именно не закрыто у каждого ученика, и назначаешь работу одним действием.*

1.3 Ценность (по убыванию значимости)

Ценность	Что это даёт	Кому
Полнота и конечность банка	Знаменатель, отсутствие тревоги «а вдруг что-то ещё»	Ученик, родитель
Понимание характера ошибки	Не «неверно», а «ты перепутал апофему с боковым ребром»	Ученик
Персональная сборка по ошибкам	Экономия 20–40 минут подготовки занятия	Учитель
Генерация по seed	Один прототип — бесконечно много вариантов чисел	Учитель, ученик
Единая система чертежей	Задача читается с одного взгляда	Ученик

1.4 Антиценности — то, чем продукт сознательно не является

- Не видеокурс и не платформа с уроками.
- Не соцсеть, не рейтинг, не лига, не стрик.
- Не «вся школьная математика с 5 класса».

- Не адаптивный ИИ-репетитор, который что-то обещает про нейросети.
- Не место, где можно провести время. Место, где можно закрыть задачу.

1.5 Позиционирование на экране (одна строка на лендинге)

Открытый банк ЕГЭ по профильной математике. Все 13 направлений. Ровно то, что будет на экзамене.

1.6 Метрика, которая определяет успех продукта

Coverage rate — доля прототипов в статусе «устойчиво» у активного ученика через 60 дней. Не DAU, не время в приложении. Время в приложении — издержка, а не достижение.

PART 2 — USER ROLES

Три роли. Ни одна из них не видит на входе выбора «кто вы» в виде трёх больших кнопок — см. Part 11, Экран 1.

2.1 Ученик

Задача: закрыть банк. Ближайшая задача — закрыть текущий раздел.

Ключевые сценарии

1. Продолжить с того места, где остановился.
2. Открыть раздел и пройти прототипы подряд.
3. Разобрать ошибку сразу после неверного ответа.
4. Собрать тренировку по накопленным ошибкам.
5. Выполнить назначение учителя.
6. Посмотреть, сколько осталось.

Разделы: Главная · Банк · Ошибки · Тренировки · Профиль

Права: решать; видеть свою статистику; собирать тренировки; видеть разбор после попытки; НЕ видеть правильный ответ до попытки; НЕ видеть других учеников.

Что видит после входа: экран «Сегодня» — одна главная задача на сегодня + два-три вторичных входа. Не дашборд.

2.2 Учитель — основной платящий пользователь (B2B2C)

Задача: за 3 минуты понять, что не закрыто у ученика, и выдать работу.

Ключевые сценарии

1. Открыть ученика → увидеть штрих-карту по всем 13 направлениям.
2. Увидеть проблемные прототипы группы («у 6 из 9 сломан прототип 03.14»).
3. Назначить тренировку ученику или классу.
4. Сгенерировать вариант с новыми числами (seed) для контрольной.
5. Проверить результаты назначения.
6. Оставить комментарий к попытке ученика (обратная связь только от своего учителя).

Разделы: Ученики · Классы · Банк · Назначения · Профиль

Права: видеть статистику только своих учеников; видеть ответы и разборы всегда; назначать; генерировать варианты; комментировать попытки. НЕ редактировать контент банка.

Что видит после входа: список своих учеников, отсортированный не по алфавиту, а по **сигналу** — кто просел, кто не заходил, у кого повторяется ошибка.

2.3 Администратор / контент-редактор

Задача: держать банк в актуальном состоянии и следить за качеством прототипов.

Ключевые сценарии

1. Завести/отредактировать прототип, шаблон, параметры, *derive* -правило ответа.
2. Проверить генерацию по seed (предпросмотр 20 вариантов).
3. Завести типовые неверные ответы (misconceptions) — это ядро системы ошибок.
4. Посмотреть «здоровье прототипа»: доля верных, среднее время, доля отказов.
5. Управлять пользователями и организациями.

Разделы: Контент · Качество · Пользователи · Аудит

Права: полный доступ к контенту и служебным данным; доступ к персональным данным учеников — минимально необходимый.

Что видит после входа: не дашборд, а список аномалий: прототипы с подозрительной статистикой, шаблоны без misconceptions, задачи с долей верных ответов < 15% или > 95%.

PART 3 — INFORMATION ARCHITECTURE

3.1 Модель данных продукта (продуктовый слой, не БД)

Направление (13)

- └ Прототип — единица банка, то, что «закрывается»
 - └ Шаблон — параметризованная формулировка
 - └ Задача (seed) — конкретные числа
 - └ Попытка — ответ ученика, время, подсказки
 - └ След ошибки — тип ошибки, если ответ неверен

Ключевое: **закрывается не задача, а прототип**. Задач бесконечно много, прототипов — 56 в стереометрии и конечное число во всём банке. Весь интерфейс считает прототипы.

3.2 Навигация ученика

Верхняя строка, высота 56, одна тонкая линия снизу. Слева — словесный знак. По центру — ничего. Справа — счётчик покрытия и аватар.

Разделы вынесены не в меню, а в **левую колонку-линейку** на десктопе (ширина 88, только цифра-индекс и подпись 12px, без иконок):

Сегодня	
Банк	142 / 318
Ошибки	7
Тренировки	

Пятый постоянный элемент — **строка поиска по банку** (⌘K / кнопка «Найти»). Она принимает:

- номер задания: 3
- код прототипа: 03.14

- **тему словами:** пирамида сечение
- **формулировку:** объём конуса вписан

Это заменяет фильтры, мега-меню и хлебные крошки. Для продукта, где всё пронумеровано, командная строка — честный и самый быстрый способ навигации.

Мобильная навигация: нижняя панель из 4 пунктов без иконок, только текст 13px, активный — эмеральд с подчёркиванием в 1px. Иконки в этом продукте лишний шум: слов достаточно, и слова точнее.

3.3 Иерархия экранов (ученик)

/	Сегодня
/bank	Банк — 13 направлений
/bank/03	Раздел — 56 прототипов
/bank/03/14	Карточка прототипа — описание, статистика, история
/task/{id}	Решение задачи
/errors	Ошибки — карта слабых мест
/training/new	Сборка тренировки
/training/{id}	Прохождение тренировки
/training/{id}/result	Итог тренировки
/profile	Профиль

3.4 Иерархия экранов (учитель)

/t	Ученики (сигнальный список)
/t/student/{id}	Карта ученика
/t/classes	Классы
/t/class/{id}	Класс: сводная штрих-карта
/t/assign	Назначение
/t/assignment/{id}	Результаты назначения
/t/bank/...	Банк (тот же, но с ответами и разборами)

3.5 Иерархия экранов (администратор)

/a	Аномалии
/a/content	Прототипы и шаблоны
/a/content/{id}	Редактор прототипа + предпросмотр 20 seed
/a/quality	Здоровье банка
/a/users	Пользователи и организации
/a/audit	Аудит действий

3.6 Архитектура банка из 13 направлений

Каждое направление имеет постоянные атрибуты, которые показываются одинаково во всём продукте:

Атрибут	Пример
Номер	03 — номер задания в КИМ, не порядковый номер в списке
Название	Стереометрия
Всего прототипов	56
Закрыто	34
Ошибки	3 активных следа
Статус	Не начато / В работе / Закрыто

Направления **не группируются** в «блоки» и «модули». 13 строк — это и есть структура экзамена; любая дополнительная группировка врёт о предмете.

№6 (случайные величины и статистика) и №13 (финансовая грамотность) получают в списке один отличительный признак — тонкую подпись в правом поле: структура 2027 . Не бейдж, не цвет, не «NEW». Подпись.

3.7 Система прототипов

Код прототипа: NN.КК , где NN — номер направления, КК — номер прототипа внутри него. 03.14 .

Карточка прототипа содержит:

- код и название («Пирамида: сечение, проходящее через середины рёбер»)
- уровень сложности: 1–3 засечки (не звёзды)
- эталонный чертёж из существующей системы
- статистику ученика: попыток, верных, среднее время, дата последней встречи
- состояние освоенности (Part 6)
- историю попыток строкой штрихов: ■■■■

- кнопку «Решить» (новый seed) и «Повторить ту же» (тот же seed)

3.8 Статусы освоённости прототипа (единый словарь на весь продукт)

Статус	Правило	Отображение
Не начат	0 попыток	Волосной штрих, 0.75px, серый
Знаком	≥1 верная, но <2 подряд	Штрих 1.5px, серый-графит
Устойчиво	2 верных подряд, без подсказок	Штрих 2.5px, эмеральд
Автоматизм	3 верных подряд, каждая быстрее медианы	Штрих 2.5px эмеральд + точка над ним
Требуется возврата	Устойчивый прототип не встречался > 30 дней	Штрих эмеральд, но 40% непрозрачности
След ошибки	Последняя попытка неверна	Штрих графит + терракотовая засечка под базовой линией

Этот словарь — единственный. Он одинаково работает на экране ученика, в разделе, в карте учителя и в классе.

PART 4 — USER FLOWS

4.1 Главный путь (описан максимально подробно, как требует бриф)

Шаг 1. Вход

Единое поле: телефон или e-mail. Роль определяется учётной записью, а не выбором пользователя. Пользователь никогда не выбирает «я учитель» из трёх плиток.

Учитель приходит по прямой ссылке-приглашению или регистрируется через «Работаю с учениками» — вторичная текстовая ссылка под основной формой. Администратор входит по тому же полю, но его аккаунт заведён вручную.

Ученик попадает в систему по коду учителя. Самостоятельная регистрация ученика в MVP-1 отсутствует; на экране входа для неё есть честная строка: «Ученики входят по коду от своего преподавателя».

Состояние first-run: ученик видит короткий onboarding — три экрана, каждый из которых состоит из одного предложения и одного изображения. Не карусель с иллюстрациями. Экран 1: штрих-карта банка целиком, подпись «Это весь экзамен. 318 прототипов». Экран 2: один прототип и его состояния. Экран 3: Тео висит на разделительной линии, подпись «Я подскажу, если застрянешь. Но решать будешь ты».

Шаг 2. Главная «Сегодня»

Не дашборд. Один фокус: **что делать прямо сейчас.**

Система выбирает единственную рекомендацию по приоритету:

1. Есть незавершённое назначение учителя → оно.
2. Есть ≥ 5 активных следов ошибки → «Собрать тренировку».
3. Есть незавершённая сессия → «Продолжить: 03.14».
4. Есть прототипы «требуется возврата» → «Повторим?».
5. Иначе → следующий незакрытый прототип по порядку.

Ниже — три вторичных входа мелким кеглем и полная штрих-карта покрытия. Всё.

Шаг 3. Банк

13 строк. Каждая строка — направление: номер крупно, название, штрих-карта прототипов во всю ширину, счётчик справа. Строка кликабельна целиком. Ничего больше на экране нет.

Шаг 4. Раздел «Стереометрия»

Большой номер 03, название, 34 / 56. Ниже — сетка прототипов. Три режима отображения переключаются одной группой из трёх слов: Список · Сетка · Карта. Фильтры — три текстовых переключателя: Все · Не закрыто · С ошибками. Сортировка — По порядку · По сложности · По давности.

Шаг 5. Прототип

Ученик может открыть карточку (посмотреть, что это) или сразу нажать «Решить». Второе — по умолчанию: клик по прототипу в сетке открывает задачу, а не карточку.

Карточка — по вторичному действию.

Шаг 6. Решение

См. Part 5. Ученик вводит ответ, нажимает «Проверить».

Шаг 7. Ошибка

Ответ **не стирается**. Строка ответа окрашивается в терракоту, под ней разворачивается блок «След ошибки»:

След ошибки третий раз
Ты посчитал апофему как боковое ребро.
Это отличие встречалось в 03.14 и 03.22.

[Посмотреть разбор] [Решить похожую]

Никакого «Неверно». Никакого красного фона. Никакой модалки. Никакого крестика.

Тео появляется здесь единожды и очень тихо — маленькая фигура, висящая на разделительной линии блока, с одной репликой: «Бывает. Разберём.»

Шаг 8. Анализ

Ученик открывает разбор — он раскрывается **вниз, в том же потоке**, под задачей, по шагам. Первый шаг открыт, остальные свёрнуты: ученик сам решает, сколько подсказки ему нужно. Чертёж в разборе — тот же чертёж, но с подсвеченным элементом (апофема — эмеральдом, боковое ребро — терракотой). Это возможно, потому что чертежи — SVG с именованными элементами.

Шаг 9. Персональная тренировка

Из блока ошибки или из раздела «Ошибки» ученик попадает в **Сборку**. См. Part 6 и Экран 7.

Шаг 10. Повторная попытка

Тренировка идёт как последовательность задач с общей штрих-полосой прогресса вверх. По завершении — итог: что закрылось, что осталось, какой след ошибки погашен. И одно следующее действие.

Замыкание цикла: после верного решения прототипа, по которому был след ошибки, интерфейс делает единственный заметный жест за весь путь — штрих в карте меняет вес и цвет анимацией в 320 мс, и рядом появляется строка: След ошибки погашен. Это и есть момент награды. Ни конфетти, ни очков.

4.2 Флоу учителя: от сигнала к назначению

Ученики → видит строку «Пётр К. · 3 повтора ошибки в 03»
→ открывает карту ученика
→ видит штрих-карту и список проблемных прототипов
→ «Назначить» → Сборка (та же, что у ученика, но с выбором получателей)
→ отправлено → в списке появляется назначение с датой
→ результаты приходят в тот же список

Ключевое: **учитель и ученик пользуются одним и тем же экраном Сборки**. Это экономит и разработку, и обучение пользователя.

4.3 Флоу учителя: генерация варианта

Банк → выбирает прототипы (мультивыбор) → «Собрать вариант»
→ задаёт количество, режим, seed
→ предпросмотр вариантов с разными числами
→ выдать онлайн / выгрузить PDF (фаза 2)

4.4 Флоу администратора: контроль качества

Аномалии → «03.27: доля верных 8%, медиана 4:20»
→ открывает прототип
→ смотрит распределение неверных ответов
→ видит, что 40% отвечают 12 вместо 6
→ заводит misconception: ответ $\times 2$ → «забыл разделить на 2 в формуле объёма»
→ с этого момента система умеет объяснять эту ошибку каждому ученику

Это принципиально: **интеллект системы ошибок создаётся контентом, а не моделью**. Так он проверяем, детерминирован и не врёт.

PART 5 — ARCHITECTURE OF TASKS

5.1 Принципы страницы задачи

1. **Одна колонка**. Ничего слева, ничего справа. Максимальная ширина содержания 720px.

2. **Ни одной модалки** на всём пути решения. Всё раскрывается в потоке.
3. **Ответ ученика не исчезает никогда** — ни после проверки, ни после разбора.
4. **Чертёж — часть текста**, а не иллюстрация в рамке. Без карточки, без тени, без фона.
5. **Верификация только на сервере**. На клиенте нет ни ответа, ни seed, ни параметров (зафиксировано в архитектуре).

5.2 Слои экрана задачи

СЛОЙ 0	· Идентификация	03.14	· Стереометрия	· сложность	II
СЛОЙ 1	· Условие	18px, serif,	≤72 знака в строке		
СЛОЙ 2	· Чертёж	SVG из существующей системы,	по ширине колонки		
СЛОЙ 3	· Строка ответа	линия, а не поле ввода			
СЛОЙ 4	· Действие	Проверить · Подсказка · Пропустить			
————— после проверки, в том же потоке —————					
СЛОЙ 5	· Вердикт	изменение состояния строки ответа			
СЛОЙ 6	· След ошибки	только при неверном ответе			
СЛОЙ 7	· Разбор	пошагово, сворачиваемо			
СЛОЙ 8	· Следующий шаг	ровно одна главная кнопка			

5.3 Строка ответа — фирменный элемент

Не `<input>` в рамке. **Горизонтальная линия 1px под крупными цифрами**, как строка для вписывания ответа в бланке. Ширина линии — по содержанию, минимум 180px. Цифры — 32px, засечный шрифт, табличные цифры.

В правом поле, мелко и серым, — формат ответа: `целое число или конечная десятичная дробь`. Это снимает целый класс ошибок оформления.

Состояния строки:

Состояние	Линия	Цифры	Дополнительно
Пустая	1px, line	placeholder серый	—
В фокусе	1.5px, изумруд	ink	курсор
Проверяется	1.5px, бегущий градиент вдоль линии, 700мс	ink	—

Верно	2px эмеральд	эмеральд	короткий штрих-акцент слева от линии
Неверно	2px терракота	ink (не терракота — ответ это данные)	под линией раскрывается след ошибки

5.4 Подсказки

Три уровня, открываются последовательно, каждый фиксируется в попытке:

1. **Направление** — «Рассмотри треугольник ASM».
2. **Инструмент** — нужная формула без подстановки.
3. **Шаг** — первый шаг решения.

Подсказка снижает статус результата: с подсказкой прототип не переходит в «устойчиво». Это честно и объяснено ученику одной строкой.

5.5 Режимы решения

- **Разбор** (по умолчанию) — подсказки доступны, времени нет.
- **Экзамен** — подсказок нет, идёт таймер, интерфейс переходит в тёмно-графитовую тему, левая колонка и счётчики скрываются. Смена темы здесь не украшение: она физически убирает из поля зрения всё, кроме задачи.

5.6 Мобильная адаптация задачи

Строка ответа и кнопка «Проверить» — в липкой нижней панели. Чертёж — на всю ширину, с возможностью увеличения по тапу (pinch-zoom внутри полноэкранного слоя). Условие над чертежом. Это единственный экран, где допустима нижняя липкая панель.

PART 6 — ERROR & PERSONAL TRAINING SYSTEM

6.1 Почему это работает без «ИИ»

Система знает характер ошибки не потому, что угадывает, а потому, что **типовые**

неверные ответы заведены в шаблоне. Для каждого шаблона контент-редактор описывает ожидаемые неверные результаты:

```
template 03.14
  answer          = derive(h, a) → 6
  misconceptions:
    - value: derive_wrong_apothem(h, a) → 7.5
      type: SPATIAL
      label: «Апофема принята за боковое ребро»
    - value: answer * 2 → 12
      type: FORMULA
      label: «Не разделили на 3 в формуле объёма пирамиды»
    - value: round(answer, 0) ≠ answer
      type: FORMAT
      label: «Неверное округление»
```

Если ответ ученика совпал с misconception — система говорит точно. Если не совпал — система честно говорит общее: «Ответ не сошёлся. Посмотрим решение по шагам». **Она никогда не выдумывает диагноз.** Это принципиальное отличие от «умных» конкурентов и то, что делает продукт заслуживающим доверия учителя.

6.2 Таксономия ошибок (6 типов — больше не нужно)

Код	Тип	Что означает	Что назначается в ответ
CALC	Вычислительная	Метод верен, счёт сломан	Тот же прототип, другие числа
FORMULA	Формульная	Не та или неполная формула	Прототипы на ту же формулу
SPATIAL	Пространственная / чтение чертежа	Перепутаны элементы фигуры	Прототипы с той же конфигурацией
LOGIC	Логическая	Подмена условия, неполный перебор	Соседние прототипы направления
FORMAT	Оформление ответа	Округление, единицы, лишние знаки	Микротренировка на формат, 3 задачи
UNKNOWN	Тип не освоен	Ответ далёк, времени мало, подсказки не помогли	Разбор + прототип заново с нуля

Каждый тип имеет постоянный цвет-модификатор внутри терракотового семейства (см. Part 8) и постоянную формулировку. Один тип — одна фраза на весь продукт.

6.3 Экран «Ошибки» — карта слабых мест

Не таблица ошибок. **Карта покрытия, перевёрнутая наизнанку:** показаны только те штрихи, где есть след.

Структура экрана сверху вниз:

1. Одна крупная строка-факт: 7 следов ошибки в 3 направлениях .
2. Полоса распределения по типам — горизонтальная, одна, высотой 6рх, поделённая на сегменты с подписями под ней: SPATIAL 4 · CALC 2 · FORMAT 1 . Это единственный «график» в продукте для ученика.
3. Список следов, сгруппированный по типу, а не по дате. Каждая строка: код прототипа, формулировка ошибки, количество повторов, дата последней.
4. Повторяющиеся ошибки (≥ 3 раза) поднимаются вверх и получают единственный визуальный акцент — терракотовую засечку слева от строки.
5. Внизу закреплённая полоса: Собрать тренировку из 7 заданий .

6.4 Сборка персональной тренировки

Алгоритм отбора (прозрачный, объяснимый):

1. Взять все активные следы ошибки → базовое множество
2. Добавить прототипы «требуется возврата» → +1..3
3. Отсортировать по: повторяемость ↓, давность ↓, сложность ↑
4. Ограничить: не более 3 задач на один прототип
5. Разбавить: 1 задача из уже устойчивых → чтобы тренировка не была казнью
6. Сформировать seed для каждой задачи

Пункт 5 — продуктивное решение, а не техническое: тренировка, состоящая только из провалов, не проходит. Одна выполняемая задача внутри держит ученика в работе.

Интерфейс сборки (Экран 7 — ключевая демонстрация продукта):

Экран состоит из двух вертикальных зон. Слева — **лист сборки**, где задачи собираются одна под другой, каждая строка: код прототипа, одна фраза «почему она здесь», кнопка убрать. Справа, в поле, — параметры: длина (5 / 7 / 12), режим (Разбор / Экзамен), «добавить закреплённые».

Сборка происходит **на глазах**: после нажатия строки появляются по одной с задержкой 60 мс, слева направо заполняется штрих-полоса. Это единственная оркестрованная анимация в продукте длиннее 400 мс — её роль в том, чтобы показать работу отбора, а не развлечь.

Формулировки причин — в тон бренда:

```
03.14  Апофема принята за боковое ребро · третий раз
03.22  Та же конфигурация. Проверим.
05.03  Не встречалось 34 дня
09.07  Эта решается. Для равновесия.
```

Последняя строка — честное объяснение «разбавляющей» задачи. Ирония уместна ровно здесь и ровно в одну строку.

6.5 Результат тренировки

Не «Вы набрали 5 из 7 баллов».

```
Погашено следов:  3 из 5
Закрыто прототипов: 1  → 03.14 теперь устойчиво
Осталось:  03.22, 05.03
```

```
Следующий шаг: [ Повторить оставшиеся ]    Позже
```

Плюс штрих-карта раздела до/после с анимацией изменения. Минимум чисел, максимум смысла.

6.6 Система прогресса

Единственная метрика для ученика — **покрытие банка**. Отображается как 142 / 318 и как штрих-карта.

Дополнительные, второстепенные:

- покрытие текущего направления
- количество активных следов ошибки (чем меньше, тем лучше — это единственный показатель «вниз»)
- средняя устойчивость: доля прототипов в статусе «устойчиво» среди начатых

Чего нет: очков, уровней, монет, лиг, рейтингов, стриков, прогресс-баров в процентах. Проценты врут: 87% покрытия не значит 87% баллов.

6.7 Достижения — минимальная, неигровая система

Достижения существуют, но они **констатируют факт**, а не награждают. Не всплывают. Появляются в профиле и один раз — строкой в конце сессии.

Достижение	Условие	Формулировка
Направление закрыто	Все прототипы направления устойчивы	«03 закрыто. Все 56.»
Чистая серия	10 верных подряд без подсказок	«10 подряд. Без подсказок.»
Ошибка погашена	След ошибки закрыт устойчивостью	«След ошибки погашен.»
Возвращение	Повторил прототип после 30+ дней	«Не забыл.»
Банк	Покрытие 100%	Отдельное событие. Тео стоит, а не висит. Единственный раз за всё время.

Последнее — намеренно: персонаж, который весь продукт висел на линиях, в момент полного покрытия банка впервые стоит на ногах. Это стоит года разработки бренда.

6.8 Состояния интерфейса (сквозной словарь)

Empty states

Пустое состояние — не иллюстрация с текстом «Здесь пока пусто». Это **приглашение с одним действием**, и почти всегда — с Тео, висящим на разделительной линии.

Экран	Текст	Действие
Ошибки, пусто	«Следов ошибки нет. Это либо очень хорошо, либо ты мало решал.»	Открыть банк
Тренировки, пусто	«Тренировок пока не было.»	Собрать первую
Раздел, не начат	«56 прототипов. Ни одного не открыто.»	Начать с 03.01

Класс без учеников (учитель)	«В классе никого. Код приглашения: XR7-42K»	Скопировать код
Назначения, пусто (ученик)	«Учитель ничего не назначил. Можно решать самому.»	Открыть банк

Error states (системные, не учебные)

Отличать от ошибки ученика: у системных ошибок другой язык и другой цвет (графит, не терракота — терракота зарезервирована за учебной ошибкой и не должна девальвироваться).

Ситуация	Текст
Нет сети при проверке	«Ответ не ушёл. Проверим ещё раз, когда появится сеть.» + автоповтор
Ошибка сервера	«Не отвечает сервер. Ответ сохранён локально.»
Задача не сгенерировалась	«Эта задача не собралась. Открываем следующую.» — и она действительно открывается
Нет доступа	«Этот раздел доступен по коду учителя.»
404	«Такого прототипа нет. В банке 318.»

Success states

Всего три уровня, строго различающиеся по силе:

1. **Верный ответ** — изменение строки ответа + 1 строка текста. 200 мс. Без звука, без движения по экрану.
2. **Прототип закрыт** — изменение штриха в карте + строка. 320 мс.
3. **Направление закрыто** — единственный полноэкранный момент в продукте: штрих-карта раздела прорисовывается целиком слева направо за 900 мс, крупно
56 / 56 , Тео. Один раз на 13 направлений.

Loading states

Никаких спиннеров. Три приёма:

1. **Скелет-штрихи** — при загрузке банка появляется штрих-карта в волосяном весе, затем «набирает вес» по данным. Загрузка выглядит как то, что грузится.

2. **Линия проверки** — при отправке ответа вдоль строки ответа проходит световой сегмент, 700 мс, зацикленный.
3. **Пусто** — если ожидание меньше 300 мс, не показывать ничего. Мигание хуже ожидания.

PART 7 — DESIGN DIRECTION

7.1 Формулировка направления

Инженерный чертёж, изданный как книга.

Не «премиальный минимализм» вообще — это слишком общо и приводит к безликому белому SaaS. Конкретный источник формы: **техническая документация и математическая книга**. Тонкие линии, точные засечки, поля, выключка, табличные цифры, ощущение печатного набора. Интерфейс — это лист, на котором начерчено.

7.2 Три опоры

1. **Линия.** Единственный структурный элемент. Рамок, теней и заливок почти нет. Иерархия строится весом линии: 0.75 / 1 / 1.5 / 2.5 px. Тот же язык, что в чертежах — интерфейс и математическая графика становятся одной материей.
2. **Число.** Числа набираются крупно и засечным шрифтом, всегда табличными цифрами, всегда с знаменателем, если он существует. Номер направления 03 — композиционный якорь экрана, а не подпись.
3. **Поле.** Слева от содержания — постоянное поле шириной 88–120px, куда выносятся коды, счётчики и примечания. Как поля в книге. Это даёт продукту узнаваемый ритм и решает проблему «куда девать метаданные», не захламляя основную колонку.

7.3 Чего в этом продукте нет — сознательно

Отказ	Почему
Тени под карточками	Тень — имитация физики. Здесь нет физики, здесь чертёж
Радиус скругления > 4px	Скругление 12–16px — подпись SaaS-кита

Иконки в навигации	Слова точнее. 13 направлений невозможно честно проиконить
Прогресс-бары в процентах	Проценты врут о подготовке к экзамену
Градиенты	Ни одного, включая «деликатные»
Заглавные буквы в подписях	Тракинг-капс — самый частый шаблонный приём
Средние точки $A \cdot B \cdot C$ в мета-строках	Шаблонная связка; вместо неё — поля и переносы
Стрелка $\rightarrow$ в тексте кнопок	То же
Модальные окна в учебном потоке	Разрывают внимание на математике
Стоковые иллюстрации	Есть Тео и есть чертежи. Больше ничего не нужно

7.4 Отношение к существующей системе чертежей

Система чертежей (SVG, `generator_gen.py`, ~45 базовых фигур) **не меняется**.

Интерфейс подстраивается под неё:

- Вес линий интерфейса согласован с весом линий чертежа (1.25px основной).
- Чертёж выводится без контейнера, без фона, без рамки — он лежит на том же листе, что и текст.
- Единственная интеграционная работа: чертежам передаётся палитра через CSS-переменные (`currentColor` для основного контура, токены для подсветки элементов в разборе) и включается поддержка тёмной темы в режиме «Экзамен».
- Именованные элементы SVG (`#apothem`, `#lateral-edge`) позволяют разбору подсвечивать конкретный элемент. Это должно стать требованием к генератору.

PART 8 — DESIGN SYSTEM

8.1 Палитра

Базовая эмеральд + терракота сохраняются как есть, но их роли строго разграничены и ни один из них не используется декоративно.

Нейтральные

Токен	Hex	Применение
paper	#FCFBF9	Основной фон. Тёплый белый, не кремовый
paper-sunk	#F4F2ED	Утопленные зоны: поля, свёрнутый разбор
ink	#191B18	Основной текст, контур чертежей
ink-70	#4E534B	Вторичный текст
ink-45	#878C83	Подписи, поля, плейсхолдеры
line	#E2DED6	Волосяные линии
line-strong	#C9C4B9	Активные границы, разделители таблиц

Смысловые

Токен	Hex	Строгое значение
emerald	#1B7A3E	Верно · устойчиво · главное действие
emerald-deep	#12522A	Ховер, тёмный текст на светлом изумруде
emerald-veil	#E8F1EA	Заливка состояния «верно», очень редко
terracotta	#E07A2F	След ошибки. Только учебная ошибка
terracotta-deep	#A9531A	Текст на светлом фоне, повторяющаяся ошибка
terracotta-veil	#FAEEEE2	Фон блока следа ошибки

Тёмная тема (режим «Экзамен»)

Токен	Hex
graphite	#15171A
graphite-raised	#1E2125
ink-inv	#EDEAE3

line-inv	#32363B
emerald-inv	#3FA063
terracotta-inv	#E89252

Модификаторы типов ошибок

Не отдельные цвета — насыщенность терракоты плюс форма засечки. Шесть разных цветов ошибок превратили бы экран в светофор.

Тип	Засечка
CALC	одионочная вертикальная
FORMULA	двойная
SPATIAL	наклонная
LOGIC	с точкой
FORMAT	пунктирная
UNKNOWN	без засечки, только вес

8.2 Типографика

Гарнитуры (все с полноценной кириллицей, все в Google Fonts)

Роль	Гарнитура	Почему
Дисплей, числа, условие задачи	Literata	Книжная антиква с отличными табличными цифрами и настоящей кириллицей; читается на длинных формулировках; даёт «изданность», а не «лендинг»
Интерфейс, подписи, кнопки	Golos Text	Спроектирована под русский язык; нейтральная, без англоязычной отсебятины в кириллице; на порядок точнее Inter в русском наборе
Метаданные, коды прототипов, таймер	JetBrains Mono	Коды 03.14, seed, время — табличные данные, им нужна моноширина

Математика	KaTeX (Latin Modern)	Уже в стеке; не смешивается с интерфейсным шрифтом
------------	-------------------------------------	--

Альтернатива Literata, если она покажется слишком «учебной»: **Spectral**. Решение принимается на живом наборе условия задачи, а не на образце.

Шкала (десктоп; на мобильном шаг вниз)

Уровень	Размер / интерлиньяж	Гарнитура	Тракинг
Номер направления	88 / 80	Literata Medium	−0.03em
Крупный счётчик	56 / 56	Literata Regular, tnum	−0.02em
Заголовок экрана	34 / 42	Literata Medium	−0.015em
Подзаголовок	22 / 30	Literata Regular	−0.01em
Условие задачи	19 / 32	Literata Regular	0
Текст интерфейса	15 / 24	Golos Text Regular	0
Вторичный текст	13 / 20	Golos Text Regular	0
Поле / примечание	12 / 18	Golos Text Regular	0.01em
Код, мета	12 / 16	JetBrains Mono	0.02em
Ответ ученика	32 / 40	Literata Medium, tnum	0

Длина строки условия — не более 68–72 знаков. Засечный текст с интерлиньяжем 1.65.

Правила цифр

- Везде `font-variant-numeric: tabular-nums lining-nums`. Числа в интерфейсе не должны «плясать» при обновлении.
- Знаменатель всегда рядом: `34 / 56`, не `34`. Пробелы вокруг слеша — тонкие (`\u2009`).
- Номер направления — всегда две цифры: `03`, не `3`. Это соответствует нумерации КИМ и даёт постоянную ширину в списке.

- Проценты не используются нигде, кроме админских экранов качества.

8.3 Сетка и пространство

- Базовый шаг **4px**, рабочий ритм **8px**.
- Вертикальный ритм: 24px. Крупные блоки выравниваются по нему.
- Десктоп: 12 колонок, максимум 1240px, межколонник 24, внешние поля 64.
- **Поле-маргиналия**: 104px слева от основной колонки, постоянно на всех внутренних экранах. Внутри — коды, счётчики, номера.
- Колонка задачи: 8 колонок, максимум 720px, выключена влево (не по центру: по центру она теряет связь с полем).
- Мобильный: одна колонка, поля 20px, поле-маргиналия схлопывается в строку над содержанием.

Отступы-токены: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 · 96 .

8.4 Штрих-карта — главный компонент системы

Фирменная форма продукта. Один компонент, шесть контекстов.

Раздел 03, 56 прототипов:



Спецификация:

- Штрих: ширина 2px, высота 20px (компакт 12px), шаг 6px.
- Вес и цвет — по таблице статусов из Part 3.8.
- Засечка следа ошибки — 4px под базовой линией, терракота, форма по типу ошибки.
- Общая базовая линия 0.75px `line` проходит под всеми штрихами — она и делает форму «линейкой», а не «эквалайзером».
- Hover: штрих подрастает на 4px вверх, во всплывающей подписи — код и статус. Без карточки-тултипа: подпись выводится в поле-маргиналию.

- Клик: переход к прототипу.
- Плотный режим (для класса из 30 учеников): шаг 3px, высота 10px, без hover.

Контексты применения:

1. Банк — 13 штрих-карт, по одной на направление.
2. Раздел — одна крупная на 56 прототипов.
3. Главная ученика — сводная на весь банк (318 штрихов, плотный режим).
4. Карта ученика у учителя — 13 компактных строк.
5. Класс — по одной строке на ученика, строки выровнены → вертикально видны общие провалы. **Это самый сильный аналитический экран продукта:** столбец терракотовых засечек означает, что тему провалил весь класс.
6. Тренировка — прогресс: 7 штрихов, заполняются по мере решения.

8.5 Кнопки

Не заливка + скругление 12px. Три типа:

Тип	Вид	Применение
Основная	Заливка <code>emerald</code> , текст <code>paper</code> , радиус 3px, высота 48, горизонтальный padding 28, Golos Text Medium 15	Ровно одна на экран
Вторичная	Прозрачная, линия 1px <code>line-strong</code> , текст <code>ink</code> , тот же радиус и высота	1–3 на экран
Текстовая	Только текст <code>ink-70</code> , подчёркивание 1px <code>line</code> появляется на hover	Всё остальное

Ховер основной: `emerald-deep`, 120 мс. Нажатие: сдвиг вниз на 1px, без scale. Фокус: контур 2px `emerald`, отступ 2px — обязательно видимый.

Кнопки никогда не содержат иконок и стрелок. Текст кнопки — глагол в форме действия: Проверить, Собрать тренировку, Назначить, Продолжить.

8.6 Поля ввода

Единый принцип: **линия снизу, не рамка**. Высота 44, текст 15, подпись над полем 12px `ink-45`. Фокус — линия утолщается до 1.5px и становится изумрудной. Ошибка

валидации — линия терракотовая, сообщение под полем 12px, без иконок.

Строка ответа в задаче — отдельный, более крупный вариант того же принципа (Part 5.3).

8.7 Карточки

Карточка как контейнер в этом продукте почти не используется. Три исключения:

1. **Строка направления** — не карточка, а строка на всю ширину с волосяным разделителем. Hover: фон `paper-sunk`, 120 мс.
2. **Плитка прототипа** в режиме «Сетка» — квадрат 132×132, линия 1px, радиус 3px, внутри: код мон 12px сверху слева, миниатюра чертежа по центру, штрих статуса снизу. Без тени.
3. **Блок следа ошибки** — единственный блок с заливкой (`terracotta-veil`), без рамки, с терракотовой линией 2px слева.

8.8 Табы и переключатели

Табы — не «пилюли». **Слова в строку, активное подчёркнуто линией 1.5px эмеральд**, расстояние 24px, без фона, без рамок.

Фильтры — та же механика, но подчёркивание `ink` и мельче.

8.9 Progress indicators

Единственный допустимый — штрих-карта. Линейные прогресс-бары есть только в двух местах:

- прогресс тренировки (7 штрихов, не полоса);
- индикатор загрузки страницы — линия 2px под верхней панелью.

Круговых диаграмм, донатов, радаров и «колец активности» в продукте нет.

8.10 Бейджи и метки

Бейджей нет. Есть **подписи в поле** (маргиналии): структура 2027, третий раз, назначено, не встречалось 34 дня. 12px, `ink-45`, без фона, без рамки. Единственная подпись с цветом — третий раз и подобные ей маркеры повторяющейся ошибки: `terracotta-deep`.

8.11 Таблицы (учитель и админ)

Линии только горизонтальные, 0.75px. Заголовки — 12px `ink-45`, обычным регистром, не капсом. Числовые колонки выровнены вправо, табличные цифры. Строка при наведении — фон `paper-sunk`. Ни зебры, ни вертикальных линий, ни рамки вокруг таблицы.

8.12 Математические элементы как часть фирменного языка

Допустимые декоративные приёмы — только те, что несут смысл:

- **Базовая линия под штрих-картой** — она же координатная ось.
- **Засечки на полях** у списков: вертикальная линейка с делениями, соответствующими элементам списка.
- **Миниатюры чертежей** в плитках прототипов — берутся из реальной системы, не рисуются заново.
- **Формула на лендинге** — только настоящая формула из реального прототипа, набранная KaTeX, крупно, как типографский элемент. Не абстрактные «математические символы для красоты».

Запрещено: плавающие «π» и «Σ» на фоне, сетка-миллиметровка как обои, псевдографики без данных, 3D-рендеры фигур.

8.13 Доступность

- Контраст текста $\geq 4.5:1$ (`ink` на `paper` = 15:1; `ink-45` используется только для подписей ≥ 12 px и вспомогательного смысла).
 - Состояние прототипа кодируется **не только цветом**: вес штриха + положение засечки. Это критично для дальтонизма и заложено в систему изначально.
 - Видимый фокус на всех интерактивных элементах.
 - `prefers-reduced-motion` отключает все переходы длиннее 120 мс и оркестрованную сборку.
 - Клавиатурная работа с задачей: `Enter` — проверить, `H` — подсказка, `N` — следующая.
-

PART 9 — BRAND CHARACTER

9.1 Кто он

Тео — математический ленивец.

Имя от «теоремы», короткое, произносимое, не инфантильное. Не «Ленивчик», не «Сонька», без уменьшительных суффиксов.

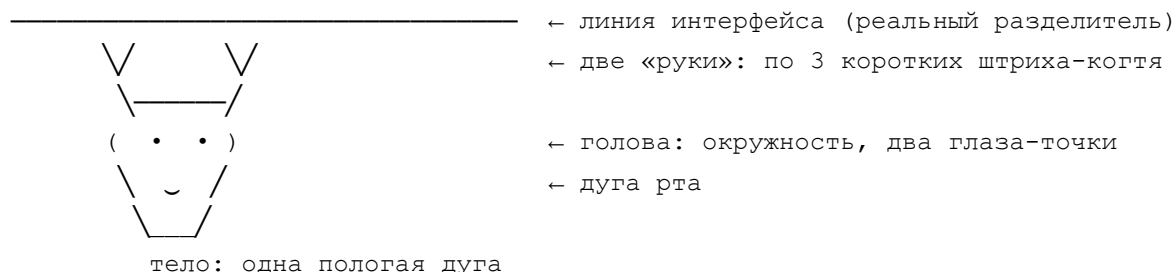
9.2 Главное решение: он начерчен, а не нарисован

Тео построен из тех же примитивов и в том же весе линии, что и чертежи в задачах: дуга, окружность, три коротких штриха. Ни заливок с градиентом, ни мультяшных бликов, ни толстого «диснеевского» контура.

Следствия:

- он не превращает платформу в детское приложение — он выглядит как элемент технической графики;
- он бесплатно согласован с существующей системой чертежей;
- он рисуется одним SVG-файлом в 30 строк и масштабируется от 16px до полноэкранного.

9.3 Конструкция



Силуэт: вытянутая горизонтальная дуга, висящая под линией. Узнаётся с 16px как «дуга с двумя точками, зацепленная за линию».

Фирменный приём: Тео висит на реальных линиях интерфейса. Не на декоративной ветке — на разделителе блока, на базовой линии штрих-карты, на строке ответа. Он живёт внутри системы, а не поверх неё. Это то, чего нет ни у одного EdTech-персонажа, и это невозможно скопировать, не скопировав всю сетку.

Цвет: по умолчанию `ink` в один вес линии. Эмеральд — только в моменте успеха. Терракота — никогда: терракота принадлежит ошибке ученика, персонаж не должен её олицетворять.

9.4 Характер

Спокойный, ироничный, компетентный. Не подбадривает, не восторгается, не использует восклицательные знаки. Его юмор построен на понимании: он знает, что ученик может лучше, и говорит об этом без давления.

Что он **не** делает: не мотивирует, не сюсюкает, не обещает «ты справишься», не хвалит за факт входа в приложение, не появляется на каждом экране.

9.5 Бюджет присутствия

Жёсткое правило: **не более одного появления Тео на экран и не чаще одного раза в 5 минут сессии.**

Момент	Появление	Размер
Onboarding, экран 3	Висит на линии	120px
Верный ответ	Не появляется (только если 5+ подряд)	24px в поле
Ошибка	Висит на линии блока следа	32px
Пустое состояние	Висит по центру над текстом	80px
Сборка тренировки, завершение	Один раз, сбоку	40px
Направление закрыто	Крупно	200px
Банк закрыт	Стоит на ногах. Единственный раз	240px

В кабинете учителя Тео появляется только в пустых состояниях. Учитель — профессионал, у него другой контракт с продуктом.

9.6 Реплики (весь корпус — ограниченный и выверенный)

Успех: «Верно.» · «Точно.» · «Это было быстро.» · «Пять подряд. Замечаю.»

Ошибка: «Бывает. Разберём.» · «Почти.» · «Мы оба понимаем, что ты можешь лучше.» · «Этот тип уже встречался.»

Пусто: «Здесь пока ничего. Как и у меня планов.» · «Тренировок не было. Можно исправить.»

Возврат после паузы: «Давно не виделись. Я, как видишь, не двигался.»

Закрытие направления: «56 из 56. Даже я впечатлён.»

Максимум одна реплика на экран. Реплика всегда короче двух строк. Реплики не повторяются подряд: система хранит последнюю показанную.

9.7 Что запрещено персонажу

- Реагировать на каждое действие.
- Говорить в кабинете учителя и администратора (кроме пустых состояний).
- Появляться в режиме «Экзамен» — вообще никогда.
- Быть анимированным дольше 600 мс.
- Носить аксессуары, шапочки, очки, менять костюмы к праздникам.
- Иметь «эмоциональные состояния» больше трёх: спокоен, чуть прищурен (ошибка), чуть приподнял бровь (успех).

PART 10 — MOTION PRINCIPLES

10.1 Философия

Движение в этом продукте отвечает на один вопрос: **что изменилось?** Всё, что не отвечает на него, вырезается.

Три правила:

1. **Одна ось.** Элемент движется либо по вертикали, либо по горизонтали. Никогда по обеим.
2. **Никакого масштабирования.** `scale` допустим только в диапазоне 0.98–1.0 и только на нажатии.
3. **Один акцент на экран.** Если на экране больше одного анимированного объекта —

что-то спроектировано неверно.

10.2 Тайминги и кривые

Токен	Длительность	Кривая	Применение
<code>instant</code>	90 мс	<code>linear</code>	Ховер, фокус
<code>quick</code>	160 мс	<code>cubic-bezier(.2,0,0,1)</code>	Переключение таба, раскрытие подсказки
<code>state</code>	240 мс	<code>cubic-bezier(.2,0,0,1)</code>	Смена состояния задачи, вердикт
<code>reveal</code>	320 мс	<code>cubic-bezier(.16,1,.3,1)</code>	Раскрытие разбора, изменение штриха
<code>orchestrated</code>	900 мс	<code>cubic-bezier(.16,1,.3,1)</code>	Сборка тренировки, закрытие направления

Смещение при появлении — не более 8px. Никаких «вылетов снизу на 40px».

10.3 Каталог движений

Переход между экранами. Содержание уходит непрозрачностью за 120 мс, новое приходит за 200 мс со смещением 6px вверх. Верхняя панель и поле-маргиналия не анимируются никогда — они остаются неподвижным каркасом. Ощущение: меняется лист, а не комната.

Проверка ответа. Вдоль строки ответа проходит светлый сегмент шириной 30% от ширины линии, 700 мс, зациклено. Останавливается мгновенно при получении ответа.

Верный ответ. Линия меняет цвет и вес за 240 мс. Слева от неё за 160 мс прочерчивается короткий штрих-акцент (рисуеться как `stroke-dashoffset`, то есть буквально прочерчивается). Текст «Верно» проявляется без смещения. Всё вместе — 400 мс.

Ошибка. Никакой тряски. Линия перекрашивается за 240 мс. Блок следа ошибки раскрывается вниз за 320 мс с `height: auto` через измеренную высоту. Тео проявляется на 200 мс позже текста — он комментирует, а не объявляет.

Изменение штрих-карты. Единственный штрих меняет вес и цвет за 320 мс, соседние — неподвижны. При загрузке карты штрихи набирают вес слева направо с

задержкой 12 мс между соседями: 56 штрихов = 670 мс. Это создаёт «прорисовку линейки» и читается как измерение.

Сборка тренировки. Оркестрованный момент, 900 мс:

0 мс	нажата «Собрать тренировку»
0–200	кнопка становится статусной строкой «Отбираю задания»
200–740	строки задач появляются по одной, шаг 60 мс, смещение брх
740–900	штрих-полоса прогресса прочерчивается слева направо
900	появляется «Начать»

Это единственная анимация в продукте, которую пользователь смотрит, а не пропускает. Она оправдана: она показывает работу отбора и делает систему понятной.

Раскрытие разбора. Шаги раскрываются по одному, каждый — 240 мс. Прокрутка к раскрытому шагу — `scroll-behavior: smooth`, но только если шаг вне вьюпорта.

Подсветка элемента чертежа в разборе. Элемент SVG меняет цвет и вес за 240 мс, остальной чертёж уходит до 35% непрозрачности. Это самое полезное движение в продукте: оно буквально показывает, где была ошибка.

Тео. Одно движение на весь бренд: **маятник**. Поворот $\pm 2.5^\circ$ вокруг точки хвата, 3.2 с, `ease-in-out`, бесконечно. Медленно настолько, что почти незаметно. Он не моргает, не машет, не подпрыгивает. При `prefers-reduced-motion` — неподвижен.

Ховеры. Строка направления: фон за 90 мс. Штрих: рост на 4px за 90 мс. Кнопка: цвет за 90 мс. Всё.

10.4 Чего нет

Параллакса. Скролл-триггеров. Появления секций при прокрутке. Bounce. Пульсаций. Постоянного фонового движения. Анимированных градиентов. Конфетти. Прыгающих счётчиков с накруткой цифр (счётчик меняется мгновенно — он показывает факт, а не представление).

PART 11 — 8 HIGH-FIDELITY MOCKUPS

Восемь экранов намеренно различаются по композиции, плотности и присутствию бренда. Для каждого указано, чем он отличается от остальных.

ЭКРАН 1 — LANDING / ВХОД

Композиция: горизонтальный раскол экрана 58/42. Асимметричный, выключка влево. Единственный экран продукта без поля-маргиналии и без навигации.

Герой — не заголовок и не иллюстрация, а сам банк. В правой части экрана, во всю высоту, живёт **вертикальная штрих-карта всех 318 прототипов**, сгруппированных в 13 колонок по направлениям. Она прорисовывается при загрузке за 1.1 с. Это единственное, что видит человек, попав на сайт, и это сразу объясняет продукт: экзамен конечен, вот он весь.

	01 02 03 04 05 ...
Будет на ЕГЭ	
Открытый банк ЕГЭ	
по профильной математике.	
Все 13 направлений.	
Ровно то, что будет на экзамене.	
Телефон или почта	
[Войти]	
Ученики входят по коду преподавателя.	318 прототипов.
Работаю с учениками → (текстовая)	Это весь экзамен.

Элегантный вход для трёх ролей решён так: одно поле входа на всех. Роль берётся из учётной записи. Ученик получает код от учителя. Учитель регистрируется по вторичной текстовой ссылке. Администратор заводится вручную и входит тем же полем. Трёх кнопок нет нигде.

Типографика: «Будет на ЕГЭ» — Literata Medium 34px, не логотип-картинка, а набор. Подзаголовок — Literata Regular 22/32, четыре строки, каждая заканчивается смысловой единицей.

Скролл ниже первого экрана — три коротких блока без картинок: что внутри (13 строк направлений со счётчиками), как устроена работа с ошибками (один реальный блок следа ошибки), для преподавателей (две строки и ссылка). Лендинг заканчивается на 4-м экране. Нет секций «отзывы», «почему мы», «тарифы с тремя

Бренд: Тео отсутствует. На первом касании продукт должен быть строг. Он появится после входа.

Чем отличается: единственный экран с раскольной композицией, крупным набором и без навигационного каркаса.

Композиция: вертикальная, крайне разреженная. Один фокус в верхней трети, всё остальное — мелко и в поле. Плотность информации — самая низкая из всех экранов. Это сознательно: главная не должна быть местом принятия решений.

142/318 HK

Что показано: прогресс (штрих-карта + 142/318), текущая цель (одна задача), продолжение (одна кнопка), ошибки (одна строка-факт), рекомендация (одна текстовая ссылка), быстрый переход в банк (левая колонка). Шесть требований брифа закрыты пятью строками текста.

Чего нет: плиток «Мои курсы», календаря активности, графиков, «рекомендованных материалов», приветствия по имени с восклицательным знаком.

Motion: при входе штрих-карта набирает вес слева направо (670 мс). Больше ничего не движется.

Бренд: отсутствует, если день обычный. Появляется только после паузы ≥ 7 дней: маленький Тео висит на разделителе под «Продолжить» со словами «Давно не виделись. Я, как видишь, не двигался».

Чем отличается: максимум воздуха, одно действие, самая низкая плотность в продукте.

ЭКРАН 3 — ОТКРЫТЫЙ БАНК

Композиция: 13 строк во всю ширину. Ритмическая, табличная, спокойная. Плотность — средняя, но ощущение простора за счёт высоты строки 96px.

Сегодня	Банк	ЕГЭ	142 / 318
Банк			
Ошибки			
Тренир.	01	Планиметрия	14/22
	02	Векторы	6/11
	03	Стереометрия	34/56
	04	Вероятность : простая	9/14
	05	Вероятность : сложная	2/13
	06	Случайные величины	структура 0/9 2027
	...		
	13	Финансовая грамотность	структура 0/8 2027

Структура строки: номер (Literata 28, ink-45 , две цифры), название (Literata 22, ink), штрих-карта (гибкая ширина), подпись в правом поле, счётчик (Literata 22, tnum,

выключен вправо). Разделитель 0.75px.

Hover: фон строки `paper-sunk` за 90 мс, номер направления становится `ink`, штрихи подрастают на 2px. Строка кликабельна целиком.

№6 и №13 отмечены подписью `структура 2027` в правом поле — без цвета, без бейджа, без «NEW». Спокойное указание на факт.

Чего нет: сетки карточек 3×5, иконок направлений, картинок, описаний под каждым направлением.

Чем отличается: единственный экран с чисто табличным ритмом; читается как оглавление книги.

ЭКРАН 4 — РАЗДЕЛ «СТЕРЕОМЕТРИЯ»

Композиция: крупная шапка с числом `03` в дисплейном кегле + сетка прототипов. Плотность — высокая. Контраст с Экраном 2 максимальный: там воздух, тут плотный набор.

03

Стереометрия

34 / 56

56 прототипов открытого банка. Закрыто 34, три требуют возврата, два со следом ошибки.

Все · Не закрыто · С ошибками

Сетка · Список

03.01 △ ■■	03.02 ▱ ■■	03.03 ◊ ■	03.04 □ ■■	03.05 ○ 	03.06 △ ■■
03.07 ◊ ■■	03.08 ● ■	03.09 ▽ ■■	03.10 ● ■■	03.11 ▣ 	03.12 ◇ ■■
...					

Плитка прототипа: 132×132, линия 1px `line`, радиус 3px. Внутри: код мон 12px сверху слева; реальная миниатюра чертежа из существующей системы по центру (это

делает экран ни на что не похожим — 56 разных геометрических чертежей в сетке); штрих статуса внизу слева; засечка следа ошибки под ним. Сложность — 1–3 точки в верхнем правом углу.

Hover плитки: линия становится `line-strong`, чертёж — `ink`, в поле-маргиналии слева появляется название прототипа и его статистика. Тултипов нет: информация уходит в поле.

Режим «Список» — то же в виде строк с полным названием прототипа, датой последней попытки и статистикой. Для тех, кто ищет по названию.

Фильтры и сортировка — текстовые переключатели с подчёркиванием. Ни одного `<select>`, ни одной «пилюли».

Чем отличается: единственный экран-сетка; единственный, где работает реальная математическая графика в массе; самая высокая визуальная плотность.

ЭКРАН 5 — ЗАДАНИЕ

Композиция: одна колонка 720px, выключенная влево, поле-маргиналия слева. Всё остальное с экрана убрано: левая навигация свёрнута в узкую полосу, счётчики скрыты. Плотность — низкая, но не разреженная: это рабочая поверхность.

03.14

||

8:24

S

D

C

A

B

← чертёж из существующей системы, без рамки, без фона, по ширине колонки

Ответ

240

целое число

[Проверить]

Подсказка

Пропустить

Поле-маргиналия несёт: код прототипа, сложность засечками, таймер (только в режиме «Экзамен» — в режиме «Разбор» его нет; таймер над учеником не нужен).

Строка ответа — фирменный элемент: крупные засечные цифры над линией, формат ответа в правом поле мелким серым. Курсор в ней стоит по умолчанию: ученик может начать печатать сразу.

Условие — Literata 19/32, ширина 68 знаков. Числа в условии — табличные, что важно при генерации по seed: длина строки не прыгает между вариантами.

Motion: вход экрана — 200 мс, смещение 6px. Чертёж не анимируется (математика не должна «въезжать»). При нажатии «Проверить» — световой сегмент по строке ответа.

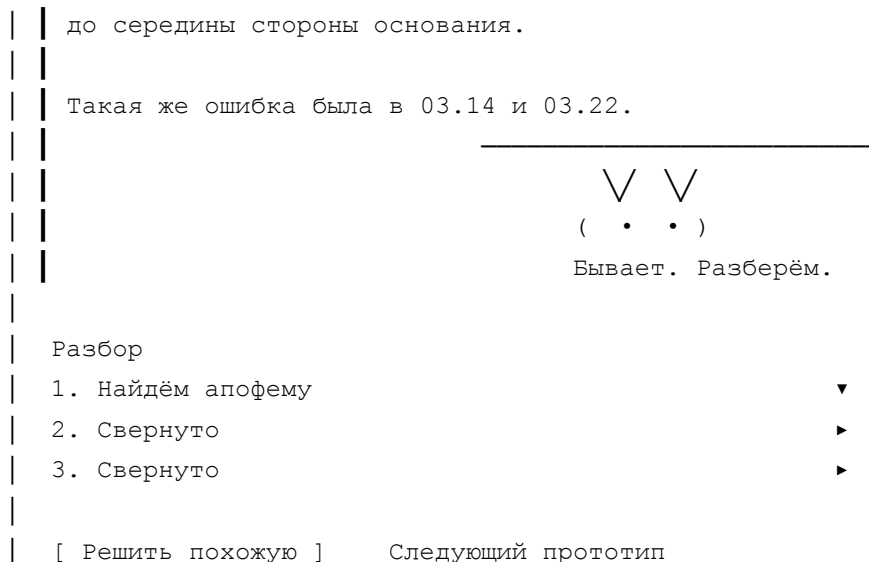
Бренд: отсутствует полностью. Это самый важный принцип: **на экране решения задачи персонажа нет никогда.**

Чем отличается: единственный экран без навигации; единственный, где интерфейс сознательно уходит в тень.

ЭКРАН 6 — РЕЗУЛЬТАТ С ОШИБКОЙ

Композиция: тот же экран задачи, развёрнутый вниз. Ничего не заменилось — добавилось. Это принципиально: ученик видит свой ответ, задачу и чертёж одновременно с разбором.

03.14 | В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD ...
| [чертёж]
| Ответ
| 300
| твой ответ
| | След ошибки третий раз
| |
| | Апофема принята за боковое ребро.
| | Ты посчитал 10 как расстояние от S до B, но в формуле
| | боковой поверхности нужна апофема — расстояние от S



Цвет: блок следа — `terracotta-veil` с терракотовой линией 2px слева. Ни одного красного пикселя. Ответ ученика набран `ink`, а не терракотой: ответ — это данные, а не приговор.

Подпись **третий раз** в правом поле, `terracotta-deep` — единственный цветной текст на экране. Она делает главное: сообщает, что система помнит.

Разбор раскрывается вниз по шагам. При раскрытии шага «Найдём апофему» соответствующий элемент на чертеже выше подсвечивается эмеральдом, а боковое ребро — терракотой, остальной чертёж уходит до 35%. Ученик видит разницу буквально.

Тео — 32px, висит на разделительной линии внутри блока следа, у правого края. Одна реплика. Появляется на 200 мс позже текста.

Motion: блок раскрывается вниз за 320 мс. Строка ответа перекрашивается за 240 мс. Никакой тряски, никаких крестиков, никакого звука.

Чем отличается: единственный экран с заливкой; единственный с цветным текстом; единственный, где появляется Тео в учебном потоке.

ЭКРАН 7 — ГЕНЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Сильнейшая демонстрация продукта. Композиция двухзонная: лист сборки слева (широкий), параметры справа в поле (узкий). Плотность — средняя, но с сильной динамикой.

Состояние 1 — предложение:

	Собрать тренировку	
	Мы нашли 7 заданий, связанных с твоими ошибками.	
	Отбор идёт по трём признакам: повторяемость ошибки,	
	давность прототипа и близость конфигурации.	
		Длина
	[Собрать тренировку]	5 · 7 · 12
		Режим
		Разбор · Экзамен

Состояние 2 — сборка (900 мс, оркестровано):

	Отбираю задания	
	03.14 Апофема принята за боковое ребро · третий раз	×
	03.22 Та же конфигурация. Проверим.	×
	03.09 Апофема, другой тип пирамиды	×
	05.03 Не встречалось 34 дня	×
	05.11 Условная вероятность · две ошибки	×
	08.04 Округление. Формат ответа.	×
	09.07 Эта решается. Для равновесия.	×
	■■■■■■■	
	7 заданий · примерно 25 минут	
	[Начать]	Пересобрать

Ключевое UX-решение: рядом с каждой задачей стоит **причина, по которой она здесь**. Это превращает фильтр в объяснимую систему. Ученик видит не «подборку», а работу диагностики. Крестик справа позволяет убрать задачу — и в этот момент система честно пересчитывает время и добавляет замену с анимацией одной строки.

Строка 09.07 Эта решается. Для равновесия. — единственная ироничная строка экрана и лучшее доказательство того, что продукт на стороне ученика.

Motion: описан в Part 10.3. Строки появляются с шагом 60 мс, затем прочерчивается штрих-полоса. При удалении строки — соседние сдвигаются за 240 мс, новая появляется снизу.

Бренд: Тео 40рх в правом поле после завершения сборки, реплика «Семь. Я бы взял пять, но ты лучше». Опционально, показывается не чаще раза в день.

Чем отличается: единственный экран с двухзонной композицией и единственный с длинной оркестрованной анимацией; единственный, где интерфейс объясняет собственную логику.

ЭКРАН 8 — КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ, КЛАСС

Та же дизайн-система, другая плотность. Здесь информации много — и это правильно: у учителя другая задача и другой темп.

Главный приём: штрих-карты учеников выровнены по вертикали. Столбец терракотовых засечек мгновенно показывает тему, которую провалил весь класс. Ни один отчёт в виде таблицы или диаграммы не даёт этого за одну секунду.

[illegible]

Сигнальный список учеников (экран /т) сортируется не по алфавиту, а по необходимости внимания: сначала те, у кого повторяющиеся ошибки, затем не заходившие, затем остальные. Причина сортировки написана строкой — учитель должен понимать, почему список такой.

Назначение ведёт в тот же экран Сборки, что и у ученика, с одним добавленным блоком «Кому». Экономия разработки и обучения.

Типографика: имена — Golos Text 15, счётчики — Literata tnum 15. Плотность строк

40рх против 96рх в банке. Та же система, другой темп.

Чего нет: круговых диаграмм, «среднего балла по классу», виджетов, KPI-плиток, экспорта в шести форматах.

Бренд: отсутствует. Единственное появление Тео в кабинете учителя — пустой класс.

Чем отличается: самая высокая плотность данных; единственный экран с матричной структурой; единственный, где вертикальное чтение важнее горизонтального.

Сводка по различию восьми экранов

№	Композиция	Плотность	Бренд	Главный приём
1	Раскол 58/42	Низкая	Нет	Банк как герой
2	Вертикаль, воздух	Минимальная	Редко	Одно действие
3	Табличный ритм	Средняя	Нет	Оглавление экзамена
4	Сетка	Высокая	Нет	56 реальных чертежей
5	Одна колонка	Низкая	Нет	Исчезающий интерфейс
6	Поток вниз	Средняя	Да	Заливка и цвет — один раз
7	Две зоны	Средняя + движение	Да	Объяснимый отбор
8	Матрица	Максимальная	Нет	Вертикальное чтение ошибок

PART 12 — DESIGN RATIONALE

12.1 Проверка «уберите логотип»

Что делает продукт узнаваемым без словесного знака:

1. **Штрих-карта.** Форма выведена из свойства предметной области (конечный пронумерованный банк), а не заимствована из дизайн-трендов. Её нельзя

скопировать, не скопировав продуктовую модель.

2. **Строка ответа вместо поля ввода.** Прямая цитата из экзаменационного бланка. Мгновенно опознаётся российским школьником.
3. **Поле-маргиналия.** Постоянная левая полоса с кодами и подписями даёт ритм, которого нет ни в одном SaaS-шаблоне.
4. **Терракота, зарезервированная за учебной ошибкой.** Один цвет с одним смыслом на весь продукт.
5. **Тео, висящий на реальных линиях интерфейса.** Персонаж как часть сетки, а не наклейка поверх неё.
6. **Числа в засечном шрифте с обязательным знаменателем.**

12.2 Осознанные отказы от «безопасных» решений

Стандартное решение	Что выбрано вместо	Почему
Сетка карточек направлений	13 строк-оглавление	13 карточек — это визуальный шум; строки читаются как содержание книги
Прогресс-бар «87%»	142 / 318 + штрих-карта	Процент скрывает, чего именно не хватает
Красное сообщение об ошибке	Блок «След ошибки» в терракоте	Ошибка — единица информации, а не наказание
Модалка с результатом	Раскрытие вниз в потоке	Модалка отрывает результат от задачи
Геймификация, очки, стрики	Покрытие банка и погашение следов	Внешняя мотивация разрушает внутреннюю у старшеклассника перед экзаменом
Иконки в навигации	Слова	13 математических направлений невозможно честно проиконить
Фильтры в выпадающих списках	Текстовые переключатели и №K	В продукте с нумерованным банком поиск быстрее фильтра
Милый маскот	Бюджет присутствия: 1	

на каждом экране	раз / экран, 1 раз / 5 минут	Персонаж ценен редкостью
------------------	------------------------------	--------------------------

12.3 Риск-лист дизайн-концепции

Риск	Проявление	Смягчение
Штрих-карта нечитаема на мобильном	318 штрихов не влезут в 360px	Мобильная версия — 13 компактных полос по направлениям, полная карта только по тапу
«Слишком строго» для 11-классника	Продукт покажется скучным	Тео и формулировки причин в Сборке дают весь необходимый эмоциональный заряд; проверить на 5 учениках до разработки
Literata читается как «учебник»	Потеря премиальности	Тест на реальном условии задачи; альтернатива — Spectral
Отсутствие геймификации снизит удержание	Меньше возвратов	Удержание в этом продукте обеспечивает учитель (B2B2C), а не игра
Терракота на кремовом фоне похожа на ИИ-дефолт 2025	Обесценивание	Фон — #FCFBE9, не кремовый; терракота используется только функционально и занимает <2% площади экрана

12.4 Связь с уже принятыми техническими решениями

- Штрих-карта питается статусами прототипов — они выводятся из таблицы `attempts` и кэшируются агрегатом. Никакой новой сущности не требуется.
- Misconceptions — новая таблица в схеме, привязанная к шаблону. Это единственное расширение модели данных, которое требует концепция.
- Подсветка элементов в разборе требует именованных `id` в SVG из `generator_gen.py` — это должно войти в задачу по исправлению генератора.
- Ответы и `seed` не попадают на клиент; строка ответа отправляет значение в Server Action, весь вердикт приходит с сервера. Концепция это не нарушает.
- Тёмная тема режима «Экзамен» требует, чтобы чертежи использовали `currentColor` вместо жёстко заданного цвета контура.

PART 13 — DEVELOPMENT ROADMAP

Фаза 0 — Утверждение и подготовка (1 неделя)

- Утвердить настоящий документ или зафиксировать правки.
- Проверить Literata + Golos Text на реальных условиях 10 задач стереометрии. Выбрать окончательно.
- Нарисовать Тео: 1 SVG, 3 состояния, 4 размера.
- Подготовить `design-tokens.ts` и `tokens.css` с палитрой, шкалой, отступами и таймингами.
- Дополнить `generator_gen.py`: именованные `id` элементов, `currentColor`, экспорт миниатюр 132×132.

Результат: токены, шрифты, персонаж, чертежи готовы к сборке.

Фаза 1 — Ядро UI (2–3 недели)

Порядок реализации выбран так, чтобы каждый шаг давал работающий продукт.

1. Каркас: верхняя панель, левая навигация, поле-маргиналия, сетка.
2. **Компонент «Штрих-карта»** — первым, потому что от него зависят 5 экранов.
3. Экран 3 (Банк) — простейший экран на штрих-карте.
4. Экран 4 (Раздел) с реальными 56 прототипами стереометрии.
5. Экран 5 (Задание) + строка ответа + серверная проверка.
6. Экран 6 (Результат и след ошибки) + разбор + подсветка чертежа.
7. Экран 2 (Сегодня).

Результат: ученик может пройти полный цикл по стереометрии.

Фаза 2 — Интеллект (2 недели)

8. Таблица и админ-интерфейс `misconceptions`, заполнение для 56 прототипов стереометрии.
9. Экран «Ошибки».

10. **Экран 7 (Сборка)** — алгоритм отбора + оркестрованная анимация.

11. Прохождение тренировки и её итог.

Результат: главная фишка продукта работает. Это точка, в которой продукт можно показывать учителям.

Фаза 3 — Учитель (2 недели)

12. Сигнальный список учеников.

13. Карта ученика.

14. **Экран 8 (Класс)** с выровненными штрих-картами.

15. Назначения через общий экран Сборки.

Результат: MVP-1 по стратегии: учитель + ученики + задание №3.

Фаза 4 — Вход и лендинг (1 неделя)

16. Экран 1 с анимированной картой 318 прототипов.

17. Onboarding из трёх экранов.

18. Вход по коду учителя.

Фаза 5 — Доводка

19. Режим «Экзамен» (тёмная тема, таймер).

20. Достижения.

21. Полная мобильная адаптация.

22. `prefers-reduced-motion`, клавиатурная навигация, аудит контраста.

Что сознательно отложено

- PDF-экспорт вариантов (после первых платящих учителей).
- Полный геометрический движок.
- Регистрация учеников без учителя.
- Остальные 12 направлений (наполнение контентом, не разработка).

- Оплата через ЮKassa (после 5–10 активных учителей).

Открытые вопросы к утверждению

1. **Literata или Spectral** — решается на живом наборе условия.
2. **Имя персонажа «Тео»** — или оставить безымянным «Ленивцем».
3. **Заполнение misconceptions** — сколько типовых неверных ответов реалистично завести на прототип: 2–3 или 5–6. От этого зависит объём контентной работы и точность диагностики.
4. **Таймер в режиме «Разбор»** — концепция предлагает его убрать; это спорно с точки зрения учителя, который хочет видеть скорость.
5. **Общее число прототипов банка** — в документе используется условное 318 . Нужна точная цифра по всем 13 направлениям; она станет ключевым числом бренда.